1995 年普通高等学校招生全国统一考试

1995 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $I=\{0,-1,-2,-3,-4\}$，集合 $M=\{0,-1,-2\}$，$N=\{0,-3,-4\}$，则 $\overline{M}\cap N=$（ ）

A. $\{0\}$
B. $\{-3,-4\}$
C. $\{-1,-2\}$
D. $\varnothing$

【答案】**B**

【解析】
补集是相对于全集 I 而言的. 由 I 中去掉 M 中的元素，得

$$\overline{M}=\{-3,-4\}$$

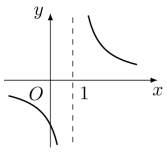
由于 $N=\{0,-3,-4\}$，所以

$$\overline{M}\cap N=\{-3,-4\}$$

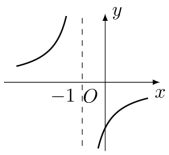
因此应选 B.

2. 函数 $y=\frac{1}{x+1}$ 的图象是（ ）

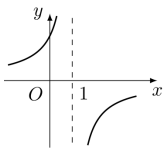
A.



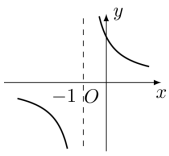
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
函数的定义域为 $x\neq -1$，且 $y\neq 0$. 当 $x>-1$ 时，$x+1>0$，所以 $y>0$；当 $x<-1$ 时，$x+1<0$，所以 $y<0$. 因此图象的两支分别位于直线 $x=-1$ 的右上方和左下方，渐近线为 $x=-1$ 与 $y=0$. 四个图象中只有第 4 个图象符合.

3. 函数 $y=4\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)+3\cos\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. 6π
B. 2π

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】
令 $u=3x+\frac{\pi}{4}$，则

$$4\sin u+3\cos u=5\sin(u+\varphi)$$

其中 $\cos\varphi=\frac{4}{5}$，$\sin\varphi=\frac{3}{5}$. 因此原函数是角频率为 3 的正弦型函数，其周期 T 满足 $3T=2\pi$，故最小正周期为

$$T=\frac{2\pi}{3}$$

所以应选 C.

4. 正方体的全面积是 a^2，它的顶点都在球面上，这个球的表面积是（ ）

A. $\frac{\pi a^2}{3}$　　B. $\frac{\pi a^2}{2}$
C. $2\pi a^2$　　D. $3\pi a^2$

【答案】**B**

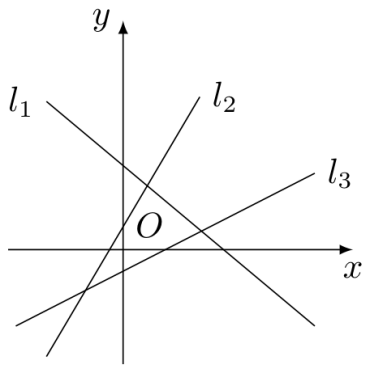
【解析】
设正方体的棱长为 s. 由全面积为 a^2，得 $6s^2=a^2$，所以 $s^2=\frac{a^2}{6}$.

球过正方体的所有顶点，所以球的直径等于正方体的体对角线 $s\sqrt{3}$，球半径为 $R=\frac{s\sqrt{3}}{2}$. 于是球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\left(\frac{s\sqrt{3}}{2}\right)^2=3\pi s^2=\frac{\pi a^2}{2}$$

因此应选 B.

5. 如图，若图中的直线 l_1，l_2，l_3 的斜率分别为 k_1，k_2，k_3，则（ ）



A. $k_1<k_2<k_3$　　B. $k_3<k_1<k_2$
C. $k_3<k_2<k_1$　　D. $k_1<k_3<k_2$

【答案】**D**

【解析】
直线的斜率等于其倾斜角的正切．图中 l_1 向右下方倾斜，斜率为负；l_3 向右上方倾斜但较平缓，斜率为正且较小；l_2 向右上方倾斜较陡，斜率最大．因此

$$k_1 < 0 < k_3 < k_2$$

即 $k_1 < k_3 < k_2$．所以应选 D.

6. 双曲线 $3x^2 - y^2 = 3$ 的渐近线方程是（ ）

A. $y = \pm 3x$
B. $y = \pm \frac{1}{3}x$
C. $y = \pm \sqrt{3}x$
D. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】**C**

【解析】
将双曲线方程化为标准形式，得

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$$

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$．这里 $a = 1$，$b = \sqrt{3}$，所以渐近线方程为

$$y = \pm \sqrt{3}x$$

因此应选 C.

7. 使 $\sin x \leq \cos x$ 成立的 x 的一个变化区间是（ ）

A. $\left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$
B. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
C. $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$
D. $[0, \pi]$

【答案】**A**

【解析】
不等式可化为

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leqslant 0$$

所以其解为

$x \in \left[-\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \frac{\pi}{4} + 2k\pi\right]$，$k \in \mathbb{Z}$.

取 $k = 0$，得到一个满足条件的变化区间

$$\left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$$

因此应选 A.

8. $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 和 $x^2 + y^2 + 4y = 0$ 的位置关系是（ ）

A. 相离　　B. 外切　　C. 相交　　D. 内切

【答案】C

【解析】

配方可得两圆的标准方程分别为 $(x-1)^2+y^2=1$ 与 $x^2+(y+2)^2=4$.

它们的圆心分别为 $O_1=(1,0)$、$O_2=(0,-2)$，半径分别为 $r_1=1$、$r_2=2$. 圆心距为

$$|O_1O_2|=\sqrt{(1-0)^2+(0+2)^2}=\sqrt{5}$$

又有

$$|r_2-r_1|=1<\sqrt{5}<3=r_1+r_2$$

所以两圆相交于两个点. 因此应选 C.

9. 已知 θ 是第三象限角，且 $\sin^4\theta+\cos^4\theta=\frac{5}{9}$，那么 $\sin 2\theta$ 等于（ ）

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $-\frac{2}{3}$

【答案】A

【解析】

由 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，有

$$\sin^4\theta+\cos^4\theta=\left(\sin^2\theta+\cos^2\theta\right)^2-2\sin^2\theta\cos^2\theta=1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta$$

代入题设得 $1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta=\frac{5}{9}$，所以 $\sin^2 2\theta=\frac{8}{9}$.

因为 θ 是第三象限角，所以 $\sin\theta<0$、$\cos\theta<0$，从而

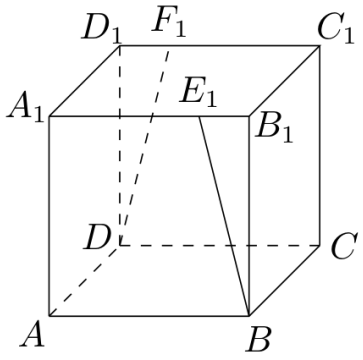
$$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta>0$$

故

$$\sin 2\theta=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

因此应选 A.

10. 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体，$B_1E_1=D_1F_1=\frac{A_1B_1}{4}$，则 BE_1 与 DF_1 所成的角的余弦值是（ ）



A. $\frac{15}{17}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{8}{17}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】A

【解析】

设正方体棱长为 a，建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$D=(0,a,0)$，$A_1=(0,0,a)$.

由 $B_1E_1=\frac{a}{4}$，且 E_1 在 A_1B_1 上，得 $E_1=\left(\frac{3a}{4},0,a\right)$；由 $D_1F_1=\frac{a}{4}$，且 F_1 在 D_1C_1 上，得 $F_1=\left(\frac{a}{4},a,a\right)$. 于是可取 $\overrightarrow{BE_1}=\left(-\frac{a}{4},0,a\right)$，$\overrightarrow{DF_1}=\left(\frac{a}{4},0,a\right)$.

两向量的夹角取两直线所成的锐角，故

$$\cos\angle(BE_1,DF_1)=\frac{\overrightarrow{BE_1}\cdot\overrightarrow{DF_1}}{|\overrightarrow{BE_1}||\overrightarrow{DF_1}|}=\frac{-\frac{a^2}{16}+a^2}{\sqrt{\frac{a^2}{16}+a^2}\sqrt{\frac{a^2}{16}+a^2}}=\frac{15}{17}$$

因此应选 A.

11. 已知 $y=\log_a(2-x)$ 是 x 的增函数，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(0,2)$　　B. $(0,1)$

C. $(1,2)$　　D. $(2,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】

函数的定义域为 $x<2$. 因为 $2-x$ 随 x 增大而减小，所以当 $a>1$ 时，$\log_a(2-x)$ 随 x 减小；当 $0<a<1$ 时，$\log_a(2-x)$ 的底数小于 1，对数函数递减，复合后随 x 增大. 又 $a\neq1$，故要使原函数为增函数，必须有

$$0<a<1$$

因此应选 B.

12. 在 $(1-x^3)(1+x)^{10}$ 的展开式中，x^5 的系数是（ ）

A. -297　　B. -252　　C. 297　　D. 207

【答案】**D**

【解析】

由二项式定理，$(1+x)^{10}$ 中 x^5 的系数为 $C_{10}^5=252$，而 $x^3(1+x)^{10}$ 中 x^5 的系数等于 $(1+x)^{10}$ 中 x^2 的系数，即 $C_{10}^2=45$. 因此原展开式中 x^5 的系数为

$$C_{10}^5-C_{10}^2=252-45=207$$

所以应选 D.

13. 已知直线 $l\perp$ 平面 α，直线 $m\subset$ 平面 β，有下面四个命题：

1. (1) $\alpha\parallel\beta\Rightarrow l\perp m$；
2. (2) $\alpha\perp\beta\Rightarrow l\parallel m$；
3. (3) $l\parallel m\Rightarrow\alpha\perp\beta$；
4. (4) $l\perp m\Rightarrow\alpha\parallel\beta$.

其中正确的两个命题是（ ）

A. ① 与②　　B. ③ 与④

C. ② 与④　　D. ① 与③

【答案】**D**

【解析】

因为 $l \perp \alpha$，所以 l 垂直于平面 α 内的任意直线.

若 $\alpha \parallel \beta$，则垂直于 α 的直线也垂直于 β，因而 $l \perp m$，命题 1 正确.

若 $\alpha \perp \beta$，平面 β 内的直线 m 的方向可以任意，不能由两平面垂直推出 $l \parallel m$，命题 2 错误.

若 $l \parallel m$，则平面 β 内含有一条直线 m 垂直于平面 α，根据平面与平面垂直的判定定理，得 $\alpha \perp \beta$，命题 3 正确.

仅由 $l \perp m$ 不能推出两个平面平行，命题 4 错误. 因此正确的两个命题是 1 和 3，应选 D.

14. 等差数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 与 T_n，若 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{2n}{3n+1}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 等于（ ）

A. 1
B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
C. $\frac{2}{3}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

【答案】**C**

【解析】

设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 的首项和公差分别为 a_1，b_1 和 d_a，d_b. 则 $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d_a)$，$T_n = \frac{n}{2}(2b_1 + (n-1)d_b)$. 代入题设并约去 $\frac{n}{2}$，得

$$\frac{2a_1 + (n-1)d_a}{2b_1 + (n-1)d_b} = \frac{2n}{3n+1}$$

交叉相乘：

$$(3n+1)(2a_1 + (n-1)d_a) = 2n(2b_1 + (n-1)d_b)$$

比较两边关于 n 的二次项系数，得到

$$3d_a = 2d_b$$

若 $d_b = 0$，则 $d_a = 0$，此时 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{a_1}{b_1}$ 为常数，不可能等于随 n 变化的 $\frac{2n}{3n+1}$，所以 $d_b \neq 0$. 又

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{a_1 + (n-1)d_a}{b_1 + (n-1)d_b} \to \frac{d_a}{d_b} = \frac{2}{3}$$

因此应选 C.

15. 用 1，2，3，4，5 这五个数字组成没有重复数字的三位数，其中偶数共有（ ）

A. 24 个　　B. 30 个　　C. 40 个　　D. 50 个

【答案】**A**

【解析】

三位数为偶数，个位必须取偶数 2 或 4，有 2 种取法. 个位确定后，百位从剩下的 4 个数字中取，有 4 种取法；十位再从剩下的 3 个数字中取，有 3 种取法. 因此偶数的个数为

$$2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$$

所以应选 A.

填空题

16. 方程 $\log_2(x+1)^2 + \log_4(x+1) = 5$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】

由对数真数为正，得 $x+1>0$. 令

$$t=\log_2(x+1)$$

则 $x+1=2^t$，并且 $\log_2(x+1)^2=\log_2\left((x+1)^2\right)=2\log_2(x+1)=2t$，$\log_4(x+1)=\frac{1}{2}\log_2(x+1)=\frac{t}{2}$.

代入原方程，得 $2t+\frac{t}{2}=5$，所以 $t=2$.

因此 $x+1=2^2=4$，解得 $x=3$.

17. 已知圆台上、下底面圆周都在球面上，且下底面过球心，母线与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$，则圆台的体积与球体积之比为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7\sqrt{3}}{32}$

【解析】

设球的半径为 R，下底面圆的半径为 R. 这是因为下底面过球心，且其圆周在球面上，所以下底面圆是球的大圆. 设圆台的上底面半径为 r，高为 h，母线长为 l. 上底面圆周在球面上，且上、下底面平行，故上底面圆心到球心的距离为 h，从而

$$r^2+h^2=R^2$$

母线与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$，在由母线、圆台高和两底面半径之差组成的直角三角形中，有 $\tan\frac{\pi}{3}=\frac{h}{R-r}$，所以 $h=\sqrt{3}(R-r)$.

令 $d=R-r$，则 $h=\sqrt{3}d$，且 $r=R-d$. 代入 $r^2+h^2=R^2$，得

$(R-d)^2+3d^2=R^2$，$4d^2-2Rd=0$.

由于 $d>0$，所以 $d=\frac{R}{2}$，即 $r=\frac{R}{2}$，$h=\frac{\sqrt{3}R}{2}$.

因此圆台体积为

$$V_{台}=\frac{\pi h}{3}\left(R^2+Rr+r^2\right)=\frac{\pi}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}R}{2}\left(R^2+\frac{R^2}{2}+\frac{R^2}{4}\right)=\frac{7\pi\sqrt{3}R^3}{24}$$

球体积为 $V_{球}=\frac{4\pi R^3}{3}$，所以

$$\frac{V_{台}}{V_{球}}=\frac{7\pi\sqrt{3}\frac{R^3}{24}}{4\pi\frac{R^3}{3}}=\frac{7\sqrt{3}}{32}$$

18. 函数 $y=\cos x+\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

利用和差化积公式，

$$\cos x+\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=2\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

因为 $-1\leq\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\leqslant 1$，所以函数最大值为 $\sqrt{3}$，当 $x+\frac{\pi}{6}=2k\pi$ 时取得.

19. 若直线 l 过抛物线 $y^2=4(x+1)$ 的焦点，并且与 x 轴垂直，则 l 被抛物线截得的线段长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
抛物线方程为 $y^2=4(x+1)$，顶点为 $(-1,0)$，与标准式 $y^2=4p(x+1)$ 对比得 $p=1$，所以焦点为 $(0,0)$. 过焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x=0$. 将 $x=0$ 代入抛物线方程，得 $y^2=4$，所以 $y=\pm 2$.

截得的两个端点为 $(0,2)$、$(0,-2)$，所以线段长为 $2-(-2)=4$.

20. 四个不同的小球放入编号为 1，2，3，4 的四个盒中，则恰有一个空盒的放法共有 underline{hspace{2.5em}} 种（用数字作答）.

【答案】**144**

【解析】
恰有一个空盒，等价于恰有三个盒子各至少放入一个小球. 先选空盒，有 $\mathrm{C}_4^1=4$ 种选法. 对选定的三个盒子，四个不同小球放入其中且三个盒子都不空，利用容斥原理，放法数为

$$3^4-\mathrm{C}_3^1 2^4+\mathrm{C}_3^2 1^4=81-3\cdot 16+3=36$$

因此总放法数为

$$\mathrm{C}_4^1\cdot 36=4\cdot 36=144$$

解答题

21. 解方程 $3^{x+2}-3^{2-x}=80$.

【解析】
设 $a=3^x>0$，则原方程化为

$$9a-\frac{9}{a}=80$$

即 $9a^2-80a-9=0$. 其判别式为 $\Delta=(-80)^2-4\cdot 9\cdot(-9)=82^2$，所以 $a=\frac{80+82}{18}=9$ 或 $a=\frac{80-82}{18}=-\frac{1}{9}$.

由于 $a>0$，只能取 $a=9$. 因而 $3^x=9=3^2$，解得 $x=2$.

22. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，$\theta\in(\pi,2\pi)$，求复数 z^2+z 的模和辐角.

【解析】
由复数的三角形式，$z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，故

$$z^2+z=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{\frac{3\theta}{2}\mathrm{i}}$$

其中 $\theta\in(\pi,2\pi)$，所以 $\frac{\theta}{2}\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，从而 $\cos(\frac{\theta}{2})<0$. 因此

$$\left|z^2+z\right|=-2\cos\frac{\theta}{2}$$

且负实数因子使辐角增加 π，所以 z^2+z 的辐角为

$\frac{3\theta}{2}+(2k-1)\pi$，$(k\in\mathbb{Z})$

23. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列， S_n 是其前 n 项和，证明： $\frac{\log_{0.5}S_n+\log_{0.5}S_{n+2}}{2}>\log_{0.5}S_{n+1}$.

【解析】

设等比数列的公比为 $q>0$. 因为 S_n，S_{n+1}，S_{n+2} 都是正数，且对数函数 $\log_{0.5}u$ 在正数范围内单调递减，所以

$$\frac{\log_{0.5}S_n+\log_{0.5}S_{n+2}}{2}=\log_{0.5}\sqrt{S_nS_{n+2}}>\log_{0.5}S_{n+1}$$

等价于 $\sqrt{S_nS_{n+2}}<S_{n+1}$，也就是证明 $S_{n+1}^2-S_nS_{n+2}>0$. 由 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$ 及 $S_{n+2}=S_n+a_{n+1}+a_{n+2}$，得

$$S_{n+1}^2-S_nS_{n+2}=a_{n+1}S_{n+1}-a_{n+2}S_n=a_{n+1}(S_{n+1}-qS_n)$$

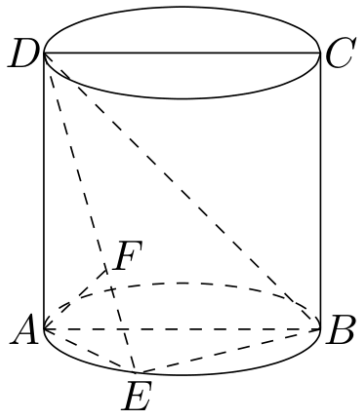
又因 $a_{j+1}=qa_j$，有

$$S_{n+1}-qS_n=(a_1+a_2+\cdots+a_{n+1})-(a_2+a_3+\cdots+a_{n+1})=a_1$$

所以 $S_{n+1}^2-S_nS_{n+2}=a_1a_{n+1}>0$，原不等式成立.

24. 如图，圆柱的轴截面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在底面的圆周上，$AF\perp DE$，F 是垂足.

1. (1)



【解析】

1. (1)

25. 某地为促进淡水鱼养殖业的发展，将价格控制在适当范围内，决定对淡水鱼养殖提供政府补贴. 设淡水鱼的市场价格为 x 元/千克，政府补贴为 t 元/千克. 根据市场调查，当 $8\le x\le 14$ 时，淡水鱼的市场日供应量 P 千克 与市场日需求量 Q 千克 近似满足关系：$P=1000(x+t-8)$（$x\ge 8$，$t\ge 0$），$Q=500\sqrt{40-(x-8)^2}$（$8\le x\le 14$）. 当 $P=Q$ 时市场价格称为市场平衡价格.

1. (1)

【解析】

1. (1)

26. 已知椭圆 $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{16}=1$，直线 $l:x=12$. P 是 l 上一点，射线 OP 交椭圆于点 R，又点 Q 在 OP 上且满足 $|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2$，当点 P 在 l 上移动时，求点 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线.

【解析】

设 $P=(12,p)$，其中 $p\in\mathbb{R}$. 设射线 OP 与椭圆的交点为 $R=\lambda P$，则 $\lambda>0$，且由椭圆方程得

$$\frac{(12\lambda)^2}{24}+\frac{(p\lambda)^2}{16}=1$$

即

$$\lambda^2\left(6+\frac{p^2}{16}\right)=1$$

所以 $\lambda^2=\dfrac{1}{6+\frac{p^2}{16}}$. 又因 Q 在射线 OP 上，设 $Q=\mu P$，其中 $\mu\geqslant 0$. 由题设

$$|OQ|\cdot|OP|=|OR|^2$$

以及 $|OQ|=\mu|OP|$，$|OR|=\lambda|OP|$，可得 $\mu=\lambda^2$. 因而若 $Q=(x,y)$，则 $x=\frac{12}{6+\frac{p^2}{16}}$，$y=\frac{p}{6+\frac{p^2}{16}}$.

特别地，$x>0$，且由 $\frac{y}{x}=\frac{p}{12}$ 得 $p=12\frac{y}{x}$. 代入 $\frac{12}{x}=6+\frac{p^2}{16}$，得到

$$\frac{12}{x}=6+\frac{9y^2}{x^2}$$

即

$$6x^2+9y^2=12x$$

从而

$$(x-1)^2+\frac{y^2}{\frac{2}{3}}=1$$

同时 $x>0$.

反过来，椭圆上任一点满足 $x>0$ 时，取 $p=12\frac{y}{x}$ 即可按上述关系得到相应的点 P，所以这就是点 Q 的完整轨迹. 该轨迹是以 $(1,0)$ 为中心、长半轴为 1、短半轴为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 的椭圆，去掉左端点 $(0,0)$.